Chapitre 13 : Variables aléatoires réelles

Frederik de Peyrelongue

I Notion de variable aléatoire réelle

A. Variable aléatoire

Définition 1. Variable aléatoire

Soit Ω l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire (Ω est l'univers). Une **variable aléatoire** sur Ω est une fonction définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Soient X une variable aléatoire définie sur Ω et x un réel.

1. L'événement « X prend la valeur x » est l'ensemble des issues de Ω auxquelles on associe le réel x.

2. L'événement « X prend des valeurs supérieures ou égales à x » est l'ensemble des issues de Ω auxquelles on associe un réel supérieur ou égal à x.

3. L'événement « X prend des valeurs inférieures ou égales à x » est l'ensemble des issues de Ω auxquelles on associe un réel inférieur ou égal à x.

Notation : ces événements sont respectivement notés $\{X = x\}$, $\{X \geqslant x\}$ et $\{X \leqslant x\}$.

Exemple 1. Trois menus

Un restaurant propose trois menus dont les prix respectifs sont 10 euros, 12 euros et 18 euros. Il y a actuellement 100 clients dans le restaurant.
1. On choisit une personne au hasard dans ce restaurant et on lui demande le prix de son menu. Quelle variable aléatoire peut-on définir ici ?
2. On choisit un menu au hasard et on s'intéresse au nombre de personnes dans le restaurant ayant choisi ce menu. Quelle variable aléatoire peut-on définir ici ?

Méthode :

— il faut commencer par déterminer l'univers en fonction de l'expérience aléatoire ;

— la variable aléatoire associe une valeur à chaque issue de l'univers.

1. L'univers de cette expérience aléatoire est l'ensemble Ω_1 des personnes du restaurant. Chaque personne interrogée répond 10, 12 ou 18. On peut donc définir la variable X_1 sur Ω_1, qui associe à chaque personne une valeur parmi 10, 12 ou 18.

2. L'univers de cette expérience aléatoire est l'ensemble $\Omega_2 = \{10\,;12\,;18\}$. Pour chaque valeur, on compte le nombre de personnes ayant choisi ce menu. La variable aléatoire X_2 est définie sur Ω_2 et associe à chaque prix le nombre de personnes correspondant.

B. Loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle

La **probabilité de l'événement** $\{X = x_i\}$ est la somme des probabilités des issues de X auxquelles on associe le réel x_i.

Définition 2. Loi de probabilité

Soit X une variable aléatoire définie sur Ω. Définir la **loi de probabilité** de la variable aléatoire X, c'est associer à chaque valeur x_i prise par X la probabilité de l'événement $\{X = x_i\}$.
On présente souvent la loi de probabilité de X sous la forme d'un tableau.

II Espérance d'une variable aléatoire réelle

L'**espérance** de X est le nombre réel, noté $\mathrm{E}(X)$, défini par

$$\mathrm{E}(X) = \sum p_i x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_r x_r.$$

C'est une **moyenne pondérée** par la loi de probabilité. $\mathrm{E}(X)$ peut s'interpréter comme la valeur moyenne des valeurs prises par X lorsque l'expérience aléatoire est répétée **un très grand nombre de fois**.

Exemple 2. Calcul d'une espérance

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée ci-dessous :

x_i	-2	1	4
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

On a alors

$$\mathrm{E}(x) = \frac{1}{6} \times (-2) + \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{3} \times 4 = \frac{3}{2}.$$

Propriété 1. Linéarité de l'espérance

Soit X une variable aléatoire et soient a et b des réels. Alors

$$\mathrm{E}(aX + b) = a \times \mathrm{E}(X) + b.$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(aX + b) &= \sum p_i \left(a x_i + b\right) = p_1 \left(a x_1 + b\right) + p_2 \left(a x_2 + b\right) + \cdots + p_r \left(a x_r + b\right) \\
&= a\, p_1 \times x_1 + p_1 b + a\, p_2 \times x_2 + p_2 b + \cdots + a\, p_r \times x_r + p_r b \\
&= a \left(p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_r x_r\right) + b \left(p_1 + p_2 + \cdots + p_r\right) \\
&= a\, \mathrm{E}(X) + b.
\end{aligned}$$

Rappel : on a utilisé la propriété $p_1 + p_2 + \cdots + p_r = 1$.

Méthode

1. On applique la formule du cours en remplaçant les x_i par les valeurs prises par la variable aléatoire X et les p_i par les probabilités correspondantes.

2. On interprète le résultat à l'aide d'une **moyenne**, en se rappelant que cela est valable uniquement pour un **très grand nombre** d'expériences identiques réalisées.

Exemple 3. Calculer et interpréter $\mathrm{E}(X)$

Soit X une variable aléatoire dont on donne la loi de probabilité dans le tableau suivant. Calculer et interpréter $\mathrm{E}(X)$.

x_i	-2	1	4
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,2	0,5	0,3

$$\mathrm{E}(X) = -2 \times 0{,}2 + 1 \times 0{,}5 + 4 \times 0{,}3 = 1{,}3.$$

Sur un très grand nombre de répétitions de cette expérience aléatoire, la valeur moyenne de X est 1,3.

III Variance et écart-type

Définition 3. Variance et écart-type

Soit une variable aléatoire X de loi de probabilité $(x_i\,;p_i)$, i allant de 1 à n.
La **variance** de la loi de probabilité de X est :

$$V(X) = p_1\left(x_1 - \mathrm{E}(X)\right)^2 + p_2\left(x_2 - \mathrm{E}(X)\right)^2 + \cdots + p_n\left(x_n - \mathrm{E}(X)\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i\left(x_i - \mathrm{E}(X)\right)^2.$$

L'**écart-type** de la loi de probabilité de X est :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Propriété 2. Formule de König

$$V(X) = \mathrm{E}\left(X^2\right) - \left[\mathrm{E}(X)\right]^2.$$

Démonstration :

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i\left(x_i - \mathrm{E}(X)\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i\left[x_i^2 - 2x_i\mathrm{E}(X) + \left(\mathrm{E}(X)\right)^2\right]$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i^2 - 2\sum_{i=1}^{n} p_i x_i \mathrm{E}(X) + \sum_{i=1}^{n} p_i\left(\mathrm{E}(X)\right)^2$$

$$V(X) = \mathrm{E}\left(x^2\right) - 2\,\mathrm{E}(x)\sum_{i=1}^{n} p_i x_i + \left(\mathrm{E}(x)\right)^2\sum_{i=1}^{n} p_i = \mathrm{E}\left(x^2\right) - 2\left(\mathrm{E}(x)\right)^2 + \left(\mathrm{E}(x)\right)^2 = \mathrm{E}\left(x^2\right) - \left(\mathrm{E}(x)\right)^2.$$

Propriétés : soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω, et a et b deux nombres réels.

$$\mathrm{E}(aX + b) = a\,\mathrm{E}(X) + b \qquad\qquad V(aX + b) = a^2\,V(X).$$

Démonstrations :

$$V(aX+b) = \sum p_i\left(ax_i + b - \left(a\,\mathrm{E}(X) + b\right)\right)^2 = \sum p_i\left(a\,x_i - a\,\mathrm{E}(X)\right)^2 = a^2\sum p_i\left(x_i - \mathrm{E}(X)\right)^2 = a^2\,V(X).$$

Méthode

1. On applique la formule du cours en remplaçant les x_i par les valeurs prises par la variable aléatoire X et les p_i par les probabilités correspondantes.

2. L'écart-type s'obtient simplement en calculant la racine carrée de la variance.

Exemple 4. Variance et écart-type

Soit X une variable aléatoire dont on donne la loi de probabilité dans le tableau suivant. Calculer la variance et l'écart-type de la variable aléatoire X.

x_i	-2	1	4
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,2	0,5	0,3

On a vu précédemment que $\mathrm{E}(X) = 1{,}3$. On a alors :

$$\begin{aligned} V(X) &= 0{,}2 \times (-2 - 1{,}3)^2 + 0{,}5 \times (1 - 1{,}3)^2 + 0{,}3 \times (4 - 1{,}3)^2 \\ &= 0{,}2 \times (-3{,}3)^2 + 0{,}5 \times (-0{,}3)^2 + 0{,}3 \times 2{,}7^2 \\ &= 0{,}2 \times 10{,}89 + 0{,}5 \times 0{,}09 + 0{,}3 \times 7{,}29 \\ &= 2{,}178 + 0{,}045 + 2{,}187 \\ &= 4{,}41. \end{aligned}$$

On en déduit l'écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{4{,}41} = 2{,}1.$$

Vérification avec la formule de König :

$$\mathrm{E}\left(X^2\right) = 0{,}2 \times 4 + 0{,}5 \times 1 + 0{,}3 \times 16 = 0{,}8 + 0{,}5 + 4{,}8 = 6{,}1,$$

d'où

$$V(X) = \mathrm{E}\left(X^2\right) - [\mathrm{E}(X)]^2 = 6{,}1 - 1{,}3^2 = 6{,}1 - 1{,}69 = 4{,}41.$$